

Roll No

ME-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Turbomachinery****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the term degree of reaction for any steam turbine. 6

किसी भी भाप टरबाइन के लिए प्रतिक्रिया की डिग्री (डिग्री ऑफ रिएक्शन) शब्द की व्याख्या कीजिये।

b) The efficiency η of a fan depends upon density ρ , Dynamic viscosity μ of the fluid, angular velocity ω , diameter D of the rotor and discharge Q . Express η in terms of dimensionless parameters. 8एक पंखे की दक्षता η घनत्व ρ , तरल पदार्थ की गतिशील विपचिपाहट μ , कोणीय वेग ω , रोटार के व्यास D और डिस्चार्ज Q पर निर्भर करती है। η को आयाम रहित मापदंडों के संदर्भ में व्यक्त कीजिये।

2. a) Which is called Euler's equation for reaction turbine? What is Euler's energy equation? 6

प्रतिक्रिया टरबाइन के लिए यूलर समीकरण किसे कहा जाता है? यूलर का ऊर्जा समीकरण क्या है?

b) The following particulars refers to a stage of a Parsons steam turbine comprising one ring of fixed blades and one ring of moving blades mean diameter of blade ring = 70 cm, RPM = 3000 rpm, steam velocity at exit from blades = 160 m/s, blade outlet angle = 20° , steam flow through blades = 7 kg/s. Draw the velocity diagram and find the following : 8

i) Blade inlet angle

ii) Tangential force on the ring of moving blades

iii) Power developed in a stage

निम्नलिखित विवरण पार्सन्स स्टीम टरबाइन के एक चरण को संदर्भित करता है जिसमें स्थिर ब्लेड की एक रिंग और मूविंग ब्लेड की एक रिंग होती है, जिसका मतलब है कि ब्लेड रिंग का व्यास = 70 सेमी, RPM = 3000 rpm, ब्लेड से बाहर निकलने पर भाप का वेग = 160 m/s, ब्लेड आउटलेट कोण = 20° , ब्लेड के माध्यम से भाप का प्रवाह = 7 kg/s। वेग आरेख बनाइए और निम्नलिखित ज्ञात कीजिये।

i) ब्लेड इनलेट कोण

ii) मूविंग ब्लेड की रिंग पर स्पर्शरेखा बल

iii) एक चरण में विकसित शक्ति

3. a) What is reheat factor? What causes the improvement in efficiency of multi stage turbine as compared with a single stage turbine with same stage efficiency? 7
रीहीट फैक्टर क्या है? समान चरण दक्षता वाले एकल चरण टरबाइन की तुलना में मल्टी स्टेज टरबाइन की दक्षता में सुधार का क्या कारण है?
- b) Describe velocity and pressure compounding of steam turbine. 7
भाप टरबाइन के वेग और दाब संयोजन का वर्णन करें।
4. a) What are the advantages of centrifugal pump over reciprocating pump? Explain in brief. 7
प्रत्यागामी पंप की तुलना में केन्द्रापसारक पंप के क्या फायदे हैं? संक्षेप में समझाइये।
- b) Explain the phenomenon of cavitation in water turbines. 7
जल टरबाइनों में केविटेशन की परिघटना व्याख्या करें।
5. a) A Pelton wheel is having a mean bucket diameter of 1 m and is running at 1000 rpm. The net head on the Pelton wheel is 700 m. If the side clearance angle is 15° and discharge through nozzle is $0.1 \text{ m}^3/\text{s}$, find: 8
i) Power available at the nozzle
ii) Hydraulic efficiency of the turbine
एक पेल्टन व्हील का औसत बकेट व्यास 1 मीटर है और यह 1000 rpm. पर चल रहा है। पेल्टन व्हील पर नेट हेड 700 मीटर है। यदि साइड क्लीयरेंस कोण 15° है और नोजल के माध्यम से डिस्चार्ज $0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ है, तो ज्ञात कीजिये।
i) नोजल पर उपलब्ध शक्ति
ii) टरबाइन की हाइड्रोलिक दक्षता

- b) Define surging and efficiency of axial flow compressor. 6
अक्षीय प्रवाह कंप्रेसर में सर्जिंग और दक्षता को परिभाषित कीजिये।
6. a) Describe the Polytropic efficiency of compressor. 7
कंप्रेसर की पॉलीट्रोपिक दक्षता का वर्णन कीजिये।
- b) Draw the vector diagram of centrifugal compressor. 7
केन्द्रापसारक कंप्रेसर का वेक्टर आरेख बनाइये।
7. a) Write down the application of power transmitting devices at industry level. 6
उद्योग स्तर पर शक्ति पारेषण उपकरणों के अनुप्रयोग लिखिए।
- b) Explain working principle of fluid coupling with the help of a neat diagram. 8
एक साफ चित्र की सहायता से द्रव युग्मन के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिये।
8. Write short note on following- (Any Two): $2 \times 7 = 14$
a) Centrifugal blower
b) Hydraulic Intensifier
c) Draft tube
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। (कोई दो)
अ) केन्द्रापसारक ब्लोअर
ब) हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर
स) ड्राफ्ट ट्यूब
